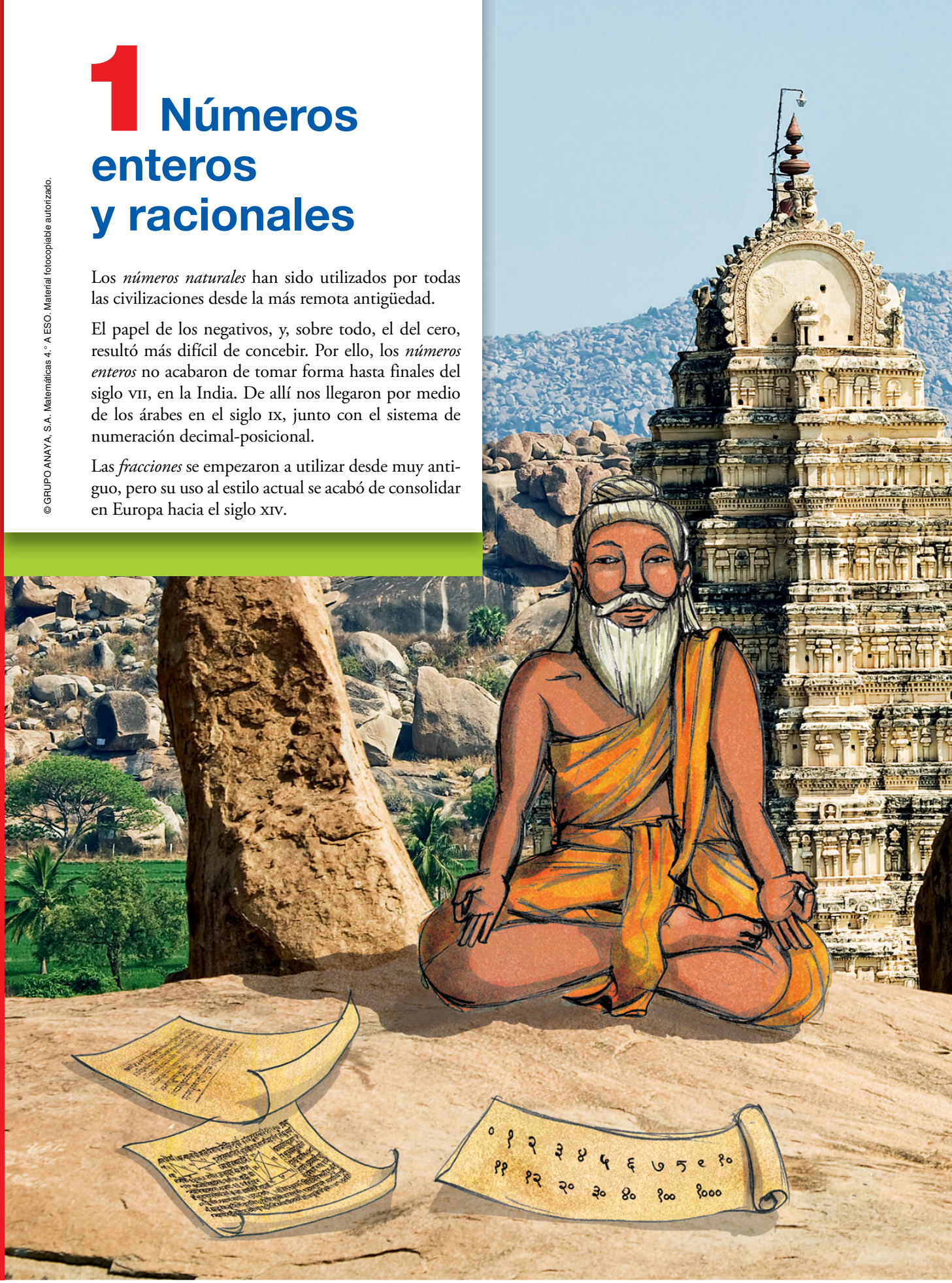
1 Números enteros y racionales

Los *números naturales* han sido utilizados por todas las civilizaciones desde la más remota antigüedad.

El papel de los negativos, y, sobre todo, el del cero, resultó más difícil de concebir. Por ello, los *números enteros* no acabaron de tomar forma hasta finales del siglo VII, en la India. De allí nos llegaron por medio de los árabes en el siglo IX, junto con el sistema de numeración decimal-posicional.

Las *fracciones* se empezaron a utilizar desde muy antiguo, pero su uso al estilo actual se acabó de consolidar en Europa hacia el siglo XIV.



© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

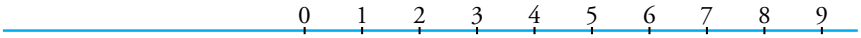
1 Números naturales



Júpiter es el 5.º planeta por su distancia al Sol y el 1.º si los ordenamos por tamaños.

Contamos los alumnos de una clase, el número de losetas que hay en un suelo o el número de cuadrados que se pueden formar sobre una cierta trama.

Se cuenta con **números naturales.** Los números naturales son, como sabes, 0, 1, 2, 3, …, 10, 11, …, 100, 101, … Hay infinitos. Al conjunto de todos ellos se le denomina $\mathbb{N}$. Están ordenados. Esto nos permite representarlos sobre una recta:



Los números naturales también sirven para numerar. Por ejemplo, decimos que tal alumno es el 15.º (decimoquinto) de la lista.

Suma y multiplicación

Los números naturales se pueden sumar y multiplicar; el resultado de esas operaciones es, también, un número natural.

Recuerda que en las expresiones $a \cdot b + c$ y $a + b \cdot c$ la multiplicación se efectúa antes que la suma. Cuando queremos dar prioridad a la suma, hemos de indicarlo con paréntesis: $a \cdot (b + c)$, $(a + b) \cdot c$.

Ejemplo

Al repartir 100 elementos entre 7 individuos, obtenemos de cociente 14 (a cada individuo le corresponden 14 elementos) y de resto 2 (quedan 2 elementos sin repartir).

División

La idea de división de números naturales es la de reparto. La división $100 : 5 = 20$ se interpreta como un reparto de 100 elementos (dividendo) entre 5 partes (divisor), de manera que a cada parte le corresponden 20 elementos (cociente). Cuando con el reparto acabamos con todos los elementos disponibles, como es este caso, la **división** se llama **exacta.** Cuando sobran algunos elementos, la **división** se llama **entera.** En ella, además de un cociente, se obtiene un **resto.**

Entrénate

1. Halla el cociente y el resto de las siguientes divisiones enteras:
   a) 328 : 12 b) 297 : 35
   c) 3 854 : 50 d) 7 536 : 100
2. Completa las siguientes igualdades en tu cuaderno:
   a) 237 = 24 · 9 + ...
   b) 178 = 5 · .... + 3
   c) 324 = 13 · .... + ...

Potencias y raíces

Como sabes, una potencia de números naturales es, en definitiva, una multiplicación reiterada. Por ejemplo: $7^4 = 7 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 7$. Con solo esa referencia se obtienen las propiedades de las potencias.

La radicación es la operación inversa de la potenciación. Si $7^4 = 2\,401$, entonces $\sqrt[4]{2\,401} = \sqrt[4]{7^4} = 7$. En $\mathbb{N}$ solo tienen sentido las raíces exactas.

Actividades

1 Calcula:

a) $3^3 \cdot 2^3 \cdot 5^3$ b) $(2 \cdot 5)^6$ c) $(2^3)^2$

d) $2^{(3^2)}$ e) $\sqrt[3]{3\,375}$ f) $\sqrt[6]{1\,000\,000}$

2 Hoy es lunes. Mañana será… Dentro de dos días será… Dentro de 25 días será…

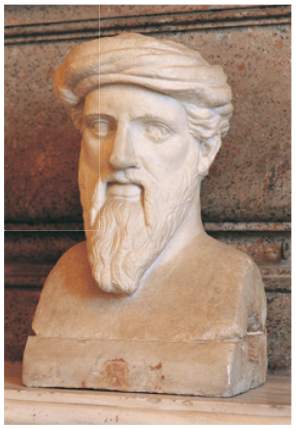
a) ¿Qué día de la semana será dentro de 357 días?

b) ¿Qué día de la semana será pasados $7a + 3$ días, donde a es un número natural cualquiera?

c) ¿Cómo expresarías, en general, el número de días que han de transcurrir para que sea sábado?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Números enteros



Busto de Pitágoras.

A veces, para contar, se requieren cantidades negativas. Por ejemplo:

— Pitágoras murió en el –507 significa que murió en el año 507 antes de Cristo.

— Un saldo bancario de –234 € significa que se deben 234 € al banco.

Los números enteros negativos junto con los números naturales forman el conjunto de los **números enteros,** que se denomina $\mathbb{Z}$. Con ellos, además de sumar y multiplicar, podemos restar con la seguridad de que el resultado siempre será un número entero. Los números enteros se pueden representar sobre una recta:



Esta representación en la recta supone el siguiente criterio de ordenación:

- Los naturales (el cero y los enteros positivos) ya estaban ordenados.
- Todos los números naturales son mayores que los enteros negativos.
- Si a y b son números naturales y $a < b$, entonces $-a > -b$.

Cálculo mental

Di con qué edad murió cada uno de los siguientes personajes, cuyos años de nacimiento y muerte se dan:

Pitágoras (–582, –507)

Platón (–428, –347)

Octavio Augusto (–63, 14)

Al-Jwarizmi (780, 850)

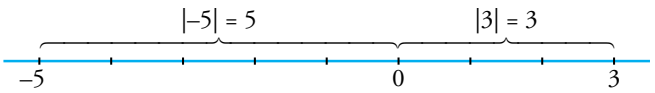
Einstein (1879, 1955)

Valor absoluto de un número entero

El valor absoluto de un número es su magnitud si prescindimos de su signo. Se escribe así, $|x|$, y se define del siguiente modo:

- El valor absoluto de un número natural es él mismo: $|5| = 5$, $|0| = 0$
- El valor absoluto de un número negativo es su opuesto: $|-27| = 27$

Gráficamente, el valor absoluto de un número es su distancia al 0:



Ejemplos

- $7 - 5 - 11 + 15 - 17 + 3 =$
  $= 7 + 15 + 3 - 5 - 11 - 17 =$
  $= (7 + 15 + 3) - (5 + 11 + 17) =$
  $= 25 - 33 = -8$
- $3 - 5 + 8 - (4 - 13 + 6 - 11) =$
  $= 3 - 5 + 8 - 4 + 13 - 6 + 11 =$
  $= (3 + 8 + 13 + 11) +$
  $- (5 + 4 + 6) = 35 - 15 = 20$

Reglas para operar con números enteros

- Para sumar números positivos y negativos, agrupamos unos y otros, restamos los resultados y ponemos el signo del que tenga mayor valor absoluto.
- Si un paréntesis va precedido del signo menos, se puede suprimir cambiando el signo de todos los sumandos que haya dentro.
- Para multiplicar números enteros, recordemos la **regla de los signos:**

$+ \cdot + = +$ $\quad + \cdot - = -$ $\quad - \cdot + = -$ $\quad - \cdot - = +$

Actividades

1 Ordena de menor a mayor: $-4, 19, 7, 0, -6$

2 Calcula:

a) $||-3||$ b) $|5 + (3 - 11)|$

c) $|5 + |3 - 11||$ d) $|30 - (-20 - 9)|$

3 Calcula:

a) $[(1 - 4) - (5 - 3) - (-6)] \cdot [-3 + (-7)]$

b) $-3(4 - 2) - 4(3 - 8) - [4 \cdot (-5)] \cdot [(-3) \cdot 11]$

c) $|3 - 3 \cdot (-7) - |5 \cdot (-8)||$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Cálculo mental

$2^2 =$	$(-2)^2 =$
$2^3 =$	$(-2)^3 =$
$5^2 =$	$(-10)^3 =$
$1^7 =$	$(-1)^7 =$
$10^4 =$	$(-10)^4 =$

Potencias de base entera y exponente natural

Recuerda: $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ veces}}$ a es la base; n, el exponente.

Por ejemplo:

$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$ $\quad (-2)^4 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16$

$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$ $\quad (-2)^5 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -32$

- Si a es positivo, a^n es positivo cualquiera que sea n natural distinto de cero.
- Si a es negativo: $\begin{cases} n \text{ par} \rightarrow a^n \text{ positivo. Por ejemplo, } (-2)^4 = 16. \\ n \text{ impar} \rightarrow a^n \text{ negativo. Por ejemplo, } (-2)^5 = -32. \end{cases}$

Entrénate

1. Calcula las siguientes potencias:

$(-2)^3 \quad -2^3 \quad 2^3 \quad (-2)^4 \quad -2^4 \quad 2^0$

2. Ordena de menor a mayor.

$(-5)^2 \quad -4^3 \quad (-1)^{105} \quad 7^2 \quad 11^0 \quad -3^2$

Propiedades de las potencias

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ Por ejemplo: $(-2)^3 \cdot (-2)^5 = (-2)^{3+5} = (-2)^8$

2. $(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m$ Por ejemplo: $6^4 = (2 \cdot 3)^4 = 2^4 \cdot 3^4$

$(-2)^5 = (-1 \cdot 2)^5 = (-1)^5 \cdot 2^5 = -2^5$

3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ Por ejemplo: $(5^3)^4 = 5^{3 \cdot 4} = 5^{12}$

4. Si $m > n$, $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ Por ejemplo: $\dfrac{10^7}{10^4} = 10^{7-4} = 10^3$

Ejercicios resueltos

1. Calcular estas potencias:

$3^2, -3^2, (-3)^2, -(-3)^2$

$2^3, -2^3, (-2)^3, -(-2)^3$

1. $3^2 = 9$ $\quad -3^2 = -9$ $\quad (-3)^2 = 9$ $\quad -(-3)^2 = -9$

$2^3 = 8$ $\quad -2^3 = -8$ $\quad (-2)^3 = -8$ $\quad -(-2)^3 = -(-8) = 8$

2. Simplificar:

a) $3^5 \cdot 2^3 \cdot 2^2$ **b)** $(5^2)^3 \cdot \dfrac{2^8}{2^2}$

2. a) $3^5 \cdot 2^3 \cdot 2^2 = 3^5 \cdot (2^3 \cdot 2^2) = 3^5 \cdot 2^{3+2} = 3^5 \cdot 2^5 = (3 \cdot 2)^5 = 6^5$

b) $(5^2)^3 \cdot \dfrac{2^8}{2^2} = 5^{2 \cdot 3} \cdot 2^{8-2} = 5^6 \cdot 2^6 = (5 \cdot 2)^6 = 10^6$

3. Realizar:

$(-3 + 1)^3 + (5 - 8)^4 \cdot (-1)^9 - (-5)^2 \cdot (-1)^4$

3. $(-3 + 1)^3 + (5 - 8)^4 \cdot (-1)^9 - (-5)^2 \cdot (-1)^4 = (-2)^3 + (-3)^4 \cdot (-1) - 5^2 \cdot 1 =$

$= -8 - 81 - 25 = -114$

Actividades

4 Calcula las siguientes potencias:

a) -10^5 $\quad$ b) $(-10)^5$ $\quad$ c) $(-10)^6$ $\quad$ d) $-(-10)^5$

e) $(-1)^{100}$ $\quad$ f) -10^6 $\quad$ g) -1^6 $\quad$ h) $-(-1)^{101}$

5 Simplifica: $\dfrac{(-3)^5 \cdot (-3)^8}{[(-3)^3]^3} \cdot 5^4$

6 Efectúa las siguientes operaciones:

a) $[(1 - 7) - (8 - 3) - (-2)^5] \cdot [15 + (-11)]^2$

b) $(7 - 3) \cdot [4 - (-3)] + (5 - 1)^2 \cdot [6 - (-3)^4]$

c) $(-3)^2 - (-3^3) + 5^2 \cdot (-5)^2 - [2 - (-3)^4 \cdot (-2)]$

d) $17 - (-4)(-3 + 6) - 2[4 - 5(2 - 3)^7]^2$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Números racionales. Fracciones

Cálculo mental

1. Compara (mayor que o menor que) los siguientes pares de fracciones:

$\frac{3}{7}$ y $\frac{5}{7}$ $\quad$ $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{4}$ $\quad$ $\frac{7}{9}$ y $\frac{11}{10}$

1 y $\frac{3}{4}$ $\quad$ 1 y $\frac{4}{3}$ $\quad$ $\frac{7}{5}$ y 2

$\frac{11}{5}$ y 2 $\quad$ $\frac{1}{9}$ y $\frac{1}{10}$ $\quad$ $\frac{10}{9}$ y $\frac{11}{10}$

2. Calcula mentalmente.
   a) La mitad de 7/8.
   b) La tercera parte de 9/5.
   c) La mitad de la quinta parte de -4.
   d) El triple de la mitad de 2/3.

3. Calcula mentalmente:
   a) $\frac{4}{3}$ de 21 $\quad$ b) $\frac{5}{2}$ de 10
   c) $\frac{3}{10}$ de 1 millón
   d) $\frac{7}{20}$ de cien mil

Números mixtos

Las expresiones $2 + \frac{1}{3}$ y $4 + \frac{3}{5}$ que resultan de sumar un número entero con una fracción propia, se llaman **números mixtos.**

También son números mixtos $-2 - \frac{1}{3}$ y $-4 - \frac{3}{5}$.

Números fraccionarios para expresar medidas

Para medir, suele ser necesario fraccionar la unidad. De aquí surge la idea de número fraccionario: la mitad, la quinta parte, la milésima parte… de la unidad. Las fracciones son las expresiones numéricas de los números fraccionarios.

Son números fraccionarios: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{7}$, $\frac{1}{100}$, $\frac{145}{1\,000}$

En todas estas fracciones, el numerador es menor que el denominador y, por tanto, son partes de la unidad. Se llaman **fracciones propias.**

También son fraccionarios los números: $\frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3}$, $\frac{23}{5} = 4 + \frac{3}{5}$

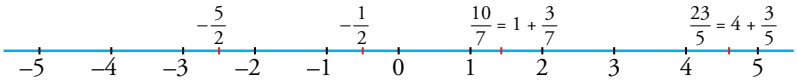
Cada uno de ellos se compone de varias unidades enteras más una fracción de la unidad.

Asimismo, son fraccionarios los números representados por fracciones negativas.

Los números **fraccionarios** complementan a los **enteros** dando lugar, entre todos, a los números **racionales.** El conjunto de todos los números racionales se designa por $\mathbb{Q}$. Los elementos de $\mathbb{Q}$ se caracterizan porque se pueden poner en forma de fracción.

Representación en la recta

Los números fraccionarios pueden ser representados en la recta junto a los enteros:



De este modo se tendrían todos los números racionales. Estos se aglomeran en la recta de tal manera que, entre cada dos de ellos, hay otros infinitos.

Pero, a pesar de tal aglomeración, en la recta aún caben infinitos números no racionales, según veremos en la unidad 3.

Actividades

1 Copia en tu cuaderno y completa cada frase con una fracción.

a) Son bisiestos ☐ de los años.

b) Los meses con 31 días son ☐ del total.

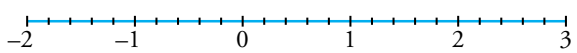
c) Entre los números menores que 30, la proporción de primos es ☐. (Recuerda que 1 no es primo).

d) Entre los números de 3 cifras, la proporción de capicúas es ☐.

2 Expresa como número mixto (suma de un entero y una fracción menor que la unidad) las siguientes fracciones:

$\frac{40}{9}$, $\frac{86}{5}$, $\frac{127}{10}$, $\frac{127}{12}$, $-\frac{43}{8}$

3 Representa, aproximadamente, en la recta:



$\frac{13}{5}$, $\frac{18}{9}$, $-\frac{7}{5}$, $\frac{5}{2}$, $\frac{11}{5}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{7}{10}$, $-\frac{17}{10}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Cálculo mental

1. Simplifica las fracciones:

$\frac{10}{15}$ $\frac{6}{8}$ $\frac{4}{2}$

$\frac{14}{21}$ $\frac{12}{18}$ $\frac{75}{100}$

$\frac{33}{44}$ $\frac{34}{17}$ $\frac{52}{26}$

2. Las nueve fracciones anteriores son equivalentes tres a tres. Clasifícalas.

3. Escribe seis fracciones equivalentes a $\frac{300}{500}$.

¿Cuál es la correspondiente fracción irreducible?

Simplificación de fracciones. Fracciones equivalentes

Si el numerador y el denominador de una fracción se pueden dividir por un mismo número entero, al hacerlo diremos que la hemos **simplificado** o reducido.

Por ejemplo: $\frac{28}{24} = \frac{7}{6}$ $\frac{15}{-6} = \frac{-5}{2} = -\frac{5}{2}$ $\frac{5\,000}{7\,500} = \frac{2}{3}$

Cuando una fracción no se puede reducir más, diremos que es una **fracción irreducible.** Las fracciones irreducibles se suelen poner con denominador positivo.

Dos fracciones son **equivalentes** si al simplificarlas dan lugar a la misma fracción irreducible. Por ejemplo, $\frac{-10}{35}$ y $\frac{8}{-28}$ son equivalentes:

$$\frac{-10}{35} = \frac{-2}{7} = -\frac{2}{7} \qquad \frac{8}{-28} = \frac{2}{-7} = -\frac{2}{7}$$

La fracción como operador

Para hallar los $\frac{3}{4}$ de 500 €, empezamos calculando $\frac{1}{4}$ de 500 € = 500 : 4 = 125 €.

Por tanto, $\frac{3}{4}$ de 500 € es 3 veces 125 € = 375 €.

La fracción $\frac{a}{b}$ de una cantidad C se obtiene haciendo:

$$(C : b) \cdot a \quad \text{o bien} \quad (C \cdot a) : b$$

Problemas resueltos

1. Montserrat tiene ahorrados 2 380 €. Gasta 3/7 en un equipo de informática. ¿Cuánto le queda?

1. $\frac{3}{7}$ de 2 380 = (2 380 : 7) · 3 = 340 · 3 = 1 020 € vale el equipo.

2 380 € – 1 020 € = 1 360 € le quedan.

2. Una ciudad tenía 120 000 habitantes en el año 1985. En un decenio aumentó 4/15. En el siguiente decenio aumentó 9/16. ¿Cuántos habitantes tenía en el año 2005?

2. Aumentó en el primer decenio:

4/15 de 120 000 = (120 000 : 15) · 4 = 8 000 · 4 = 32 000 habitantes.

En 1995 había 120 000 + 32 000 = 152 000 habitantes.

Aumentó en el segundo decenio:

9/16 de 152 000 = (152 000 : 16) · 9 = 9 500 · 9 = 85 500

En 2005 había 152 000 + 85 500 = 237 500 habitantes.

Actividades

4 El presupuesto anual de una oficina es 297 000 €. Gastan 2/11 partes en equipamiento. ¿Cuánto dinero les queda para lo demás?

5 En un depósito había 2 600 *l* de gasolina. Se gastan 3/20 primero. Después, se utilizan 2/13 de lo que quedaba. ¿Cuánto queda?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Operaciones con fracciones

Cálculo mental

$1 + \frac{1}{2} =$ $\quad$ $1 - \frac{1}{3} =$

$\frac{2}{3} + \frac{1}{6} =$ $\quad$ $\frac{2}{3} - \frac{1}{6} =$

$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} =$ $\quad$ $3 \cdot \frac{4}{9} =$

$10 \cdot \frac{9}{5} =$ $\quad$ $\frac{5}{9} \cdot \frac{12}{10} =$

$\frac{1}{3}$ de 600 = $\quad$ $\frac{2}{3}$ de 600 =

$\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{4}$ de 600 = $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}$ de 600 =

$\frac{1}{2}$ de $\frac{1}{5}$ de 800 =

$\frac{1}{2}$ de $\frac{3}{5}$ de 800 =

$1 : \frac{1}{3} =$ $\quad$ $\frac{3}{7} : 4 =$

$1 : \frac{1}{10} =$ $\quad$ $10 : \frac{1}{100} =$

Suma y resta

Sumar fracciones con el mismo denominador es muy fácil: se suman sus numeradores y se mantiene el denominador.

Para **sumar** (y **restar**) fracciones con distinto denominador, tendremos que transformarlas en otras equivalentes con el mismo denominador.

Por ejemplo:

$$\frac{3}{4} + \frac{4}{5} - 5 = \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{1} = \frac{15}{20} + \frac{16}{20} - \frac{100}{20} = \frac{15 + 16 - 100}{20} = \frac{-69}{20}$$

Producto

La tercera parte de la cuarta parte de algo es su doceava parte: $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$.

Razonando de forma análoga, podemos ver que $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{10}{12}$.

El **producto** de dos fracciones es otra fracción cuyo denominador es el producto de sus denominadores y cuyo numerador es el producto de sus numeradores:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Cociente

El inverso del número 5 es $\frac{1}{5}$. Y viceversa, el inverso de $\frac{1}{5}$ es 5. La inversa de la fracción $\frac{5}{7}$ es $\frac{7}{5}$. Y viceversa. En general, la inversa de la fracción $\frac{a}{b}$ es $\frac{b}{a}$.

El **cociente** de dos fracciones es el producto de la primera por la inversa de la segunda:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Actividades

1 Calcula.

a) $4 - \frac{11}{3} + \frac{7}{3}$ $\quad$ b) $\frac{3}{4} - 7 + \frac{46}{8}$

c) $\frac{7}{3} - \left(\frac{2}{6} + \frac{5}{9}\right)$ $\quad$ d) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}$

e) $1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right)$ $\quad$ f) $\frac{5}{2} - \left[1 - \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{4}\right)\right]$

2 Calcula.

a) $\frac{2}{3} \cdot \frac{-3}{5} \cdot \frac{5}{-2}$ $\quad$ b) $\dfrac{\frac{1}{2} - \left(\frac{3}{4} - 1\right)}{\frac{3}{4} + 1}$

c) $\dfrac{(-3)\left(\frac{3}{5} - \frac{1}{3}\right)}{(-2)\left(\frac{4}{3} - \frac{6}{5}\right)}$ $\quad$ d) $\dfrac{\frac{4}{5} - \frac{2}{3} - \frac{1}{10}}{1 - \frac{7}{15}}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Problemas resueltos

1. **Jorge ha gastado 2/7 de la paga en música y 1/5 en libros.**

a) ¿Qué fracción de la paga ha gastado?

b) ¿Qué fracción le queda?

1. a) Ha gastado $\frac{2}{7} + \frac{1}{5} = \frac{10}{35} + \frac{7}{35} = \frac{17}{35}$ en música y libros.

b) La fracción que le queda es $1 - \frac{17}{35} = \frac{35 - 17}{35} = \frac{18}{35}$.

2. **En una clase hay 36 alumnos, 2/3 de los cuales son chicos. Las 3/4 partes de las chicas dan música. ¿Qué fracción del total son las chicas de música? ¿Cuántas son?**

2. $\frac{2}{3}$ son chicos, $1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$ son chicas.

Las chicas que dan música son $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$ del total de alumnos de la clase.

Hay $\frac{1}{4}$ de 36 = 9 chicas que dan clase de música.

3. **En una frutería se venden, por la mañana, 3/5 de la fruta que había y, por la tarde, la mitad de lo que quedaba.**

a) ¿Qué fracción queda por vender?

b) Si al empezar el día había 750 kg, ¿cuántos kilos de fruta se vendieron?

3. a) MAÑANA: Se venden $\frac{3}{5}$ del total. Quedan $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ del total.

TARDE: Se vende $\frac{1}{2}$ de lo que queda $\rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} = \frac{1}{5}$ del total.

Se han vendido $\frac{3}{5} + \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$ del total. Queda sin vender $1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$.

b) En total se vendieron $\frac{4}{5}$ de 750 kg = $\frac{4 \cdot 750}{5}$ = 600 kg de fruta.

Actividades

3 Un terreno se divide en tres partes. Dos de ellas son 2/5 y 1/3 del total. ¿Cuál es la más grande?

4 De un sueldo de 1 500 €, se gasta en comida la sexta parte, y en el pago de la hipoteca, 350 € más que en comida. ¿Qué fracción del sueldo queda para otros gastos?

5 Los 2/5 de los chicos de una clase llevan gafas. En esa clase, 7/12 son chicas. En la clase hay 36 personas. ¿Cuántos son chicos con gafas?

6 Un dentista dedica 1 h y 3/4 a su consulta. Si recibe a 15 pacientes, ¿qué fracción de hora puede dedicar a cada uno? ¿Cuántos minutos son?

7 Un club dispone de 1 200 entradas para un partido. Asigna 3/5 partes a su hinchada y 5/8 del resto a la visitante. ¿Cuántas entradas quedan para venta libre?

8 Reparto entre cuatro: A y B se llevan, respectivamente, 2/7 y 13/21 del total. C recibe 7/10 del resto. Y D, finalmente, 390 €. ¿Cuánto dinero se repartió?

9 Mauro compra un piso de 245 000 €. Aporta en efectivo 3/10 de dicha cantidad, y solicita para el resto una hipoteca. ¿Cuánto dinero pide de hipoteca?

10 Ana tenía ahorrados 13 500 € al empezar el año. En el primer semestre consiguió ahorrar 5/12 de lo que ya tenía. Sin embargo, en el segundo trimestre ahorró 1/5 menos de lo que había ahorrado hasta Junio. ¿A cuánto ascienden sus ahorros al terminar el año?

11 El primer día, un jardinero realiza la tercera parte del trabajo; al día siguiente, 3/4 del resto, y el tercer día termina su tarea. ¿Qué fracción de trabajo hace cada día? ¿Qué día trabaja más?

12 De una botella de agua, se gasta la mitad por la mañana, y por la tarde, la mitad de lo que quedaba.

a) ¿Qué fracción de agua queda sin gastar?

b) ¿Si la botella fuera de 5 *l*, ¿cuántos litros se habrían consumido?

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Potencias de exponente entero

En el apartado 2 hemos repasado las potencias de exponente natural, es decir, entero positivo. Veamos ahora cómo son las potencias cuando el exponente es cero o un número entero negativo.

Observa

$\frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0$

$\frac{a^n}{a^n} = 1$

Por tanto, debe ser $a^0 = 1$.

$\frac{1}{a^n} = \frac{a^0}{a^n} = a^{0-n} = a^{-n}$

$a^0 = 1$, cualquiera que sea $a \neq 0$

$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. Por tanto, $a^{-1} = \frac{1}{a}$ $\quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a}$ $\quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \frac{b^n}{a^n}$

Por ejemplo: $10^{-1} = \frac{1}{10} = 0{,}1$; $10^{-4} = \frac{1}{10^4} = \frac{1}{10\,000} = 0{,}0001$

Propiedades de las potencias de exponente entero

Si m y n son números enteros cualesquiera, se cumple que:

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ Por ejemplo: $(3^{-5}) \cdot (3^4) = 3^{-5+4} = 3^{-1}$

2. $(a \cdot b)^m = a^m \cdot b^m$ Por ejemplo: $15^{-2} = (3 \cdot 5)^{-2} = 3^{-2} \cdot 5^{-2}$

3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$ Por ejemplo: $(10^5)^{-3} = 10^{5 \cdot (-3)} = 10^{-15}$

4. $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$ Por ejemplo: $\frac{(-7)^4}{(-7)^{-2}} = (-7)^{4-(-2)} = (-7)^6 = 7^6$

5. $\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$ Por ejemplo: $\left(\frac{3}{5}\right)^{-4} = \left(\frac{5}{3}\right)^4 = \frac{5^4}{3^4}$

Ejercicios resueltos

1. Calcular:

$\left(\frac{2}{5}\right)^{-3}; \left(\frac{1}{10}\right)^{-5}; \left(\frac{2}{3}\right)^{-4}; 0{,}125^{-2}$

2. Reducir a una única potencia.

a) $\frac{1}{2^2} : \frac{1}{2^{-2}}$ **b)** $\frac{2^4}{(-2)^7}$

c) $\left(\frac{1}{5^3}\right)^2 \cdot (5^{-3})^{-2}$

d) $\left(\frac{1}{2^3}\right)^{-2} \left(\frac{1}{2^{-3}}\right)^2$

1. $\left(\frac{2}{5}\right)^{-3} = \left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{5^3}{2^3} = \frac{125}{8} = 15{,}625$; $\left(\frac{1}{10}\right)^{-5} = 10^5 = 100\,000$

$\left(\frac{2}{3}\right)^{-4} = \left(\frac{3}{2}\right)^4 = \frac{3^4}{2^4} = \frac{81}{16} = 5{,}0625$; $0{,}125^{-2} = \left(\frac{1}{0{,}125}\right)^2 = 8^2 = 64$

2. a) $\frac{1}{2^2} : \frac{1}{2^{-2}} = \frac{2^{-2}}{2^2} = 2^{-4}$ b) $\frac{2^4}{(-2)^7} = \frac{2^4}{-2^7} = -2^{-3}$

c) $\left(\frac{1}{5^3}\right)^2 \cdot (5^{-3})^{-2} = \frac{5^6}{5^6} = 5^0 = 1$

d) $\left(\frac{1}{2^3}\right)^{-2} \left(\frac{1}{2^{-3}}\right)^2 = \frac{1}{2^{-6}} \cdot \frac{1}{2^{-6}} = \frac{1}{2^{-12}} = 2^{12}$

Actividades

1 Ordena de menor a mayor:

2^{-3}, 2^{-1}, 2^0, 2^{-2}, 2^{-4}, $(-2)^{-3}$, $(-2)^{-1}$

2 Expresa como una potencia de base 3.

$\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{-3} \cdot (3^{-2})^5 \cdot 3^7$

3 Calcula:

a) $\left(\frac{1}{10}\right)^{-6}$ b) $\left[\left(\frac{5}{2}\right)^2\right]^{-3}$ c) $0{,}2^{-4}$

4 Reduce a una única potencia.

a) $\frac{1}{3^3} \cdot \left(\frac{1}{3^2}\right)^{-4}$ b) $\left(\frac{1}{2^2}\right)^5 : \left(\frac{1}{2^{-2}}\right)^3$ c) $\left(\frac{1}{7}\right)^{-2} \cdot \left(\frac{1}{7}\right)^3 \cdot 7^4$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Opera y calcula

Números enteros

1 ▼▽▽ Calcula.

a) $5 + (-3) - (-2) + (4 - 6) - [3 - (6 - 4)]$

b) $(3 + 6 - 11) \cdot (4 - 2 - 9) \cdot (-1)$

c) $5 \cdot [8 - (2 + 3)] - (-4) \cdot [6 - (2 + 7)]$

d) $(-7) \cdot [4 \cdot (3 - 8) - 5 \cdot (8 - 5)]$

2 ▼▽▽ Calcula.

a) $|3 + (2 - 5)|$ b) $|1 - 5 + 31|$

c) $|20 - (-10 + 9)|$ d) $|-3 + |2 - 8||$

3 ▼▽▽ Realiza las siguientes operaciones:

a) $(-3 + 1)^3 + (5 - 8)^4 \cdot (-1) - 5^2 : (-1)^7$

b) $4 : (2 - 3)^7 + 5 \cdot (-1)^2 - 3^2 \cdot 4$

c) $(2 \cdot 3)^2 : (-1 - 5) + 3 \cdot (5 - 2)^0$

d) $6 \cdot (-1) + 5 \cdot (-2)^2 - 2 \cdot (-5 + 4)^6$

4 ▼▽▽ Expresa como potencia única.

a) $(2 \cdot 3 \cdot 5)^4$ b) $(-3)^5 : (-3)^2$ c) $3^4 : (-3)^2$

d) $(2^2 \cdot 2)^3$ e) $(-1)^3 \cdot (-2)^3 \cdot 5^3$ f) $12^2 : 4^2$

5 ▼▼▽ Elimina paréntesis y simplifica.

a) $\dfrac{[(-5)^3]^2}{(-5)^6}$ b) $[(-3)^5 : (-3)^3]^2$

c) $\dfrac{9^2}{(-3)^4}$ d) $[2^4 \cdot (-2)^2] : (-4)^3$

6 ▼▽▽ Expresa el radicando como potencia y calcula:

a) $\sqrt[6]{64}$ b) $\sqrt{64}$ c) $\sqrt[5]{100\,000}$

d) $\sqrt[3]{-27\,000}$ e) $\sqrt{484}$ f) $\sqrt[4]{81}$

Fracciones

7 ▼▽▽ Calcula mentalmente.

a) Los dos quintos de 400.

b) El número cuyos dos quintos son 160.

c) Los tres séptimos de 140.

d) El número cuyos cinco sextos son 25.

8 ▼▽▽ Compara mentalmente.

a) $\frac{2}{5}$ y $\frac{2}{7}$ b) 3 y $\frac{7}{2}$ c) $\frac{7}{8}$ y 1 d) $\frac{5}{8}$ y $\frac{3}{8}$

9 ▼▽▽ Expresa en forma de fracción de hora.

a) 15 minutos b) 20 minutos c) 10 minutos

d) 1 minuto e) 120 segundos f) 1 segundo

10 ▼▽▽ Expresa como número mixto.

a) $\frac{5}{3}$ b) $\frac{-7}{3}$ c) $\frac{45}{5}$ d) $\frac{-48}{5}$ e) $\frac{93}{10}$ f) $\frac{2437}{621}$

11 ▼▽▽ Calcula.

a) $6 - \left[\frac{10}{3} - \left(1 + \frac{5}{6}\right)\right]$ b) $\frac{3}{2} - \left(\frac{7}{8} + \frac{3}{4}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right)$

c) $\frac{4}{3} - \frac{3}{4} + \left(-\frac{1}{6}\right) - \left(\frac{13}{12} - \frac{1}{2}\right)$

d) $-\frac{7}{2} - \left[2 + \frac{2}{7} - \left(-\frac{3}{4}\right)\right]$

12 ▼▽▽ Calcula.

a) $\left(-\frac{3}{4}\right) \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{5}{-6}$ b) $\left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{8}\right) : \left(3 + \frac{1}{7}\right)$

c) $\dfrac{\frac{3}{4} - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{8}\right)}{\frac{1}{2} - \frac{3}{14}}$ d) $\dfrac{\frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{5}{3}\right)}{\frac{5}{3} : \frac{7}{6}}$

Potencias de exponente entero

13 ▼▽▽ Calcula.

a) $(-2)^4$ b) -2^4 c) $(-2)^3$ d) -2^{-3}

e) 2^{-3} f) $(-2)^{-3}$ g) $(-1)^{-16}$ h) 1^{-17}

14 ▼▽▽ Ordena de menor a mayor.

3^{-3} $(-3)^{-1}$ -3^0 $(-3)^{-4}$ 3^{-2}

15 ▼▽▽ Calcula.

a) $\left(-\frac{5}{3}\right)^2$ b) $-\left(\frac{3}{7}\right)^{-1}$ c) $\left(-\frac{1}{6}\right)^{-2}$

d) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ e) $\left(\frac{4}{3}\right)^3$ f) $-\left(\frac{1}{4}\right)^{-3}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

16 ▼▽▽ Expresa como potencias de base 10.

a) Cien millones. b) Diez billones.
c) Una milésima. d) Cien mil millones.
e) Una millonésima. f) Cien milésimas.
g) Diez mil billones. h) Mil centésimas.

Aplica lo aprendido

17 ▼▼▽ La temperatura de un congelador baja 2 °C cada 3 minutos hasta llegar a –18 °C. ¿Cuánto tardará en llegar a –12 °C si cuando lo encendemos la temperatura es de 16 °C?

18 ▼▽▽ Aristóteles murió en el año 322 a.C. y vivió 62 años. ¿En qué año nació?

19 ▼▽▽ Con una barrica que contiene 510 *l* de vino, ¿cuántas botellas de 3/4 de litro se pueden llenar? ¿Cuántas de litro y medio?

20 ▼▽▽ Calcula qué fracción de hora ha pasado entre las diez y cuarto y las once menos veinte.

21 ▼▽▽ Ana se gasta 2/3 del dinero en ropa y 1/4 del total en comida.

a) ¿Cuál es la fracción gastada?

b) ¿Qué fracción le queda por gastar?

c) Si salió de casa con 180 €, ¿qué cantidad no se ha gastado?

22 ▼▽▽ En cierta parcela se cultivan 4/5 partes de trigo, y el resto, 100 m^2, de maíz. ¿Cuál es la superficie de la parcela?

23 ▼▽▽ Con una garrafa de 5/2 de litro se llenan 25 vasos. ¿Qué fracción de litro entra en 1 vaso?

Resuelve problemas

24 ▼▽▽ Una pelota pierde en cada bote 2/5 de la altura a la que llegó en el bote anterior. ¿Qué fracción de la altura inicial, desde la que cayó, alcanzará cuatro botes después?

25 ▼▽▽ Los 3/8 de un poste están pintados de blanco; los 3/5 del resto, de azul, y el resto, que mide 1,25 m, de rojo. ¿Cuál es la altura del poste? ¿Cuánto mide la parte pintada de azul?

26 ▼▽▽ Un jardinero riega en un día 2/5 partes del jardín. ¿Cuántos días tardará en regar todo el jardín? ¿Cuánto ganará si cobra 50 € por día?

27 ▼▽▽ A Pablo le descuentan al mes, del sueldo bruto, la octava parte de IRPF y la décima parte para la Seguridad Social. Si el sueldo neto es 1 302 €, ¿cuál es su sueldo bruto mensual?

Autoevaluación

¿Manejas la operativa con fracciones y la aplicas a la resolución de problemas?

1 Calcula y, si es posible, simplifica el resultado.

a) $\left(\frac{2}{3}+\frac{7}{2}\right):\left(1-\frac{1}{6}\right)+\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{5}{4}-\frac{11}{12}\right)$

b) $\left(\frac{11}{3}-\frac{7}{2}\right)^2\cdot\left(2\cdot\frac{5}{3}-\frac{16}{9}\right)^{-1}$

2 En un depósito, el lunes había 3 000 *l* de agua y estaba lleno. El martes se gastó 1/6 del depósito. El miércoles se sacaron 1 250 *l*. ¿Qué fracción queda?

3 Marta compra a plazos un equipo de música. En el momento de la compra paga 2/7 del total, y cuando recibe el equipo, 2/3 de lo que le quedaba por pagar. Al cabo de un mes, abona el resto, que son 190 €. ¿Cuánto costó el equipo de música? ¿Qué cantidad entregó en cada momento?

¿Conoces el significado y las propiedades de las potencias de exponente entero y sabes aplicarlas?

4 Calcula:

a) $\left(-\frac{2}{3}\right)^4$ b) $\left(\frac{4}{7}\right)^{-2}$ c) 6^{-3} d) $\left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}$ e) $(-6)^2$

5 Expresa como potencia de base 3 o de base 10:

a) –1 000 b) 1/27 c) –0,1
d) –1/81 e) 1/100 f) –27

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.